

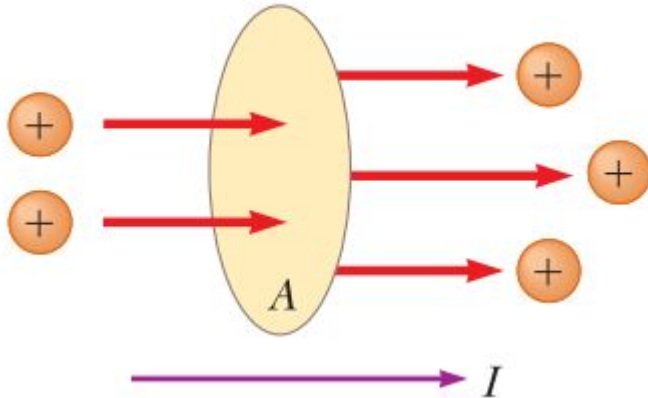
Física II

Corriente eléctrica

Corriente eléctrica

Si en un conductor existe un campo eléctrico, las cargas positivas se desplazan en el sentido del campo.

Si se define una superficie A transversal al conductor, es posible contabilizar la cantidad de cargas que la atraviesan en un determinado tiempo.



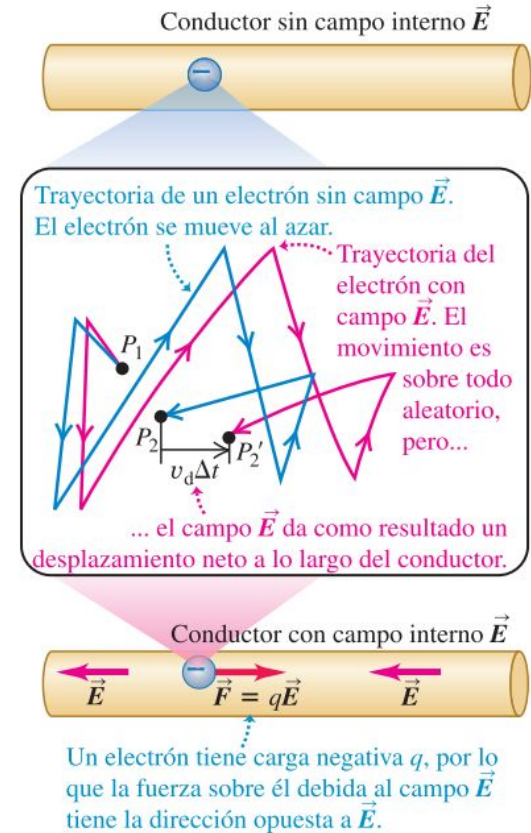
$$I \equiv \frac{dQ}{dt}$$

$$1 \text{ A} = 1 \text{ C/s}$$

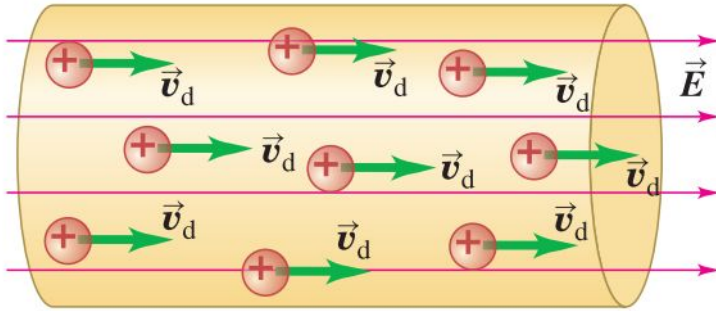
Velocidad de arrastre

Velocidad de arrastre: Velocidad a la que se mueven las partículas como efecto neto del campo eléctrico.

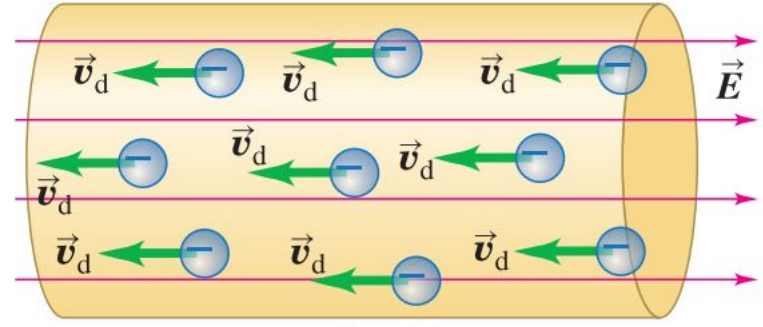
Si bien el movimiento aleatorio de los electrones tiene una rapidez media muy grande, aproximadamente 10^6 m/s, la rapidez de arrastre es muy baja, con frecuencia del orden de 10^{-4} m/s



Dirección convencional de la corriente



Una **corriente convencional** se trata como un flujo de cargas positivas, sin importar si las cargas libres en el conductor son positivas, negativas o ambas.



En un conductor metálico, las cargas en movimiento son electrones, pero la *corriente* aún apunta en la dirección en que fluirían las cargas positivas.

Densidad de corriente

La carga en esta sección del conductor es:

$$\Delta Q = (nA \Delta x) q$$

Considerando que $\Delta x = v_d \Delta t$

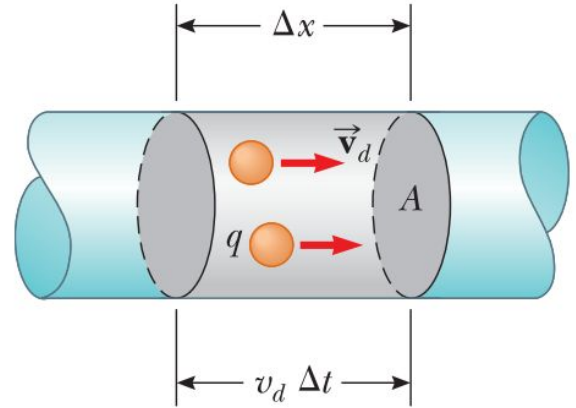
$$\Delta Q = (nA v_d \Delta t) q$$

Dividiendo a ambos lados por Δt

$$I_{\text{prom}} = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = nq v_d A$$

La densidad de corriente es:

$$J \equiv \frac{I}{A} = nq v_d$$



Ley de Ohm [1/2]

Cuando se mantiene una diferencia de potencial a través del conductor se establece una densidad de corriente y un campo eléctrico.

$$J = \sigma E \quad (\text{Ley de ohm})$$

A los materiales donde σ (conductividad del material) es constante, se los llama materiales óhmicos

La ley de Ohm no es una ley fundamental de la naturaleza, sino más bien una relación empírica válida únicamente para ciertos materiales.

Ley de Ohm [2/2]

Suponiendo que el campo eléctrico es uniforme:

$$\Delta V = E\ell$$

Por lo tanto, la densidad de corriente en el alambre se expresa como

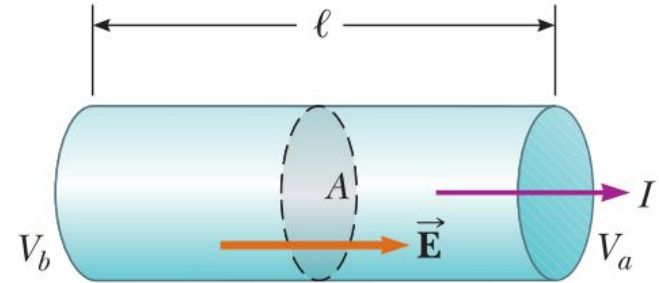
$$J = \sigma E = \sigma \frac{\Delta V}{\ell}$$

Dado que $J = I / A$

$$\Delta V = \frac{\ell}{\sigma} J = \left(\frac{\ell}{\sigma A} \right) I = RI$$

$$R \equiv \frac{\Delta V}{I}$$

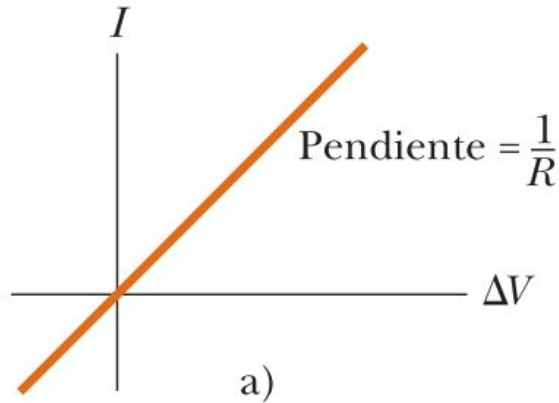
$$1 \Omega \equiv 1 \text{ V/A}$$



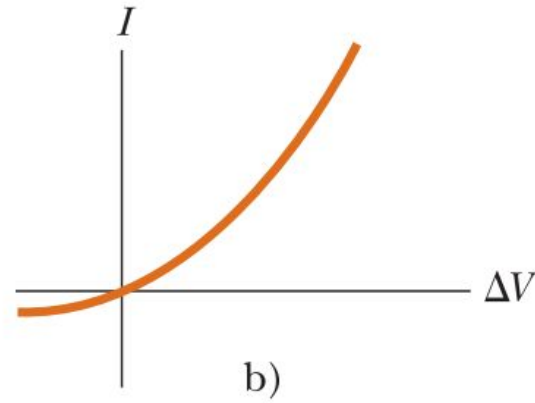
$$\rho = \frac{1}{\sigma}$$

Materiales óhmicos

Los materiales y otros dispositivos óhmicos tienen una correspondencia lineal corriente-diferencia de potencial en un amplio intervalo de diferencias de potencial aplicadas



Material Óhmico



Material No Óhmico

Modelo de conducción eléctrica

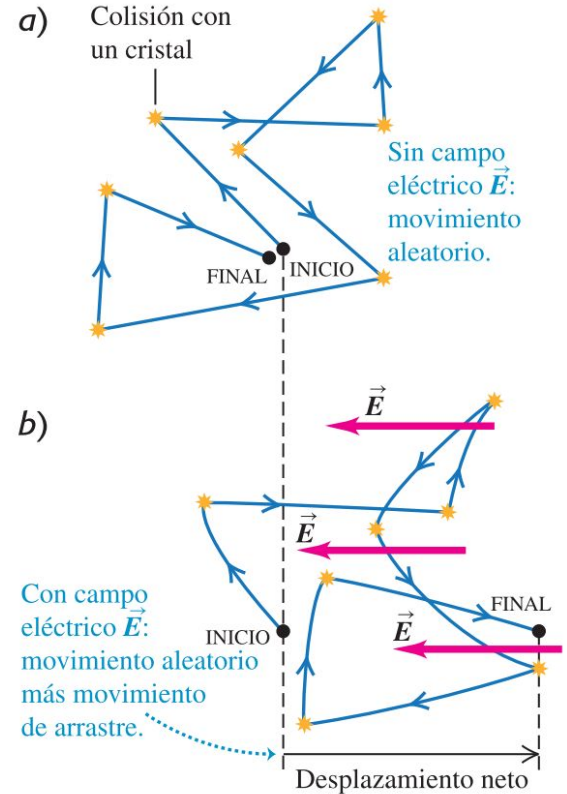
Modelo microscópico sencillo:

- Cada átomo del cristal metálico cede uno o más de sus electrones externos.
- Estos electrones quedan en libertad y colisionan de manera recurrente con los iones estacionarios positivos.

Se llama tiempo libre promedio (τ) al tiempo promedio entre colisiones.

Considerando:

$$\rho = \frac{E}{J} \quad \text{y} \quad \vec{J} = nq\vec{v}_d$$



Modelo de conducción eléctrica

Por otro lado,

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m} = \frac{q\vec{E}}{m} \quad \text{y} \quad \vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a}\tau$$

Entonces,

$$\vec{v}_{\text{med}} = \vec{a}\tau = \frac{q\tau}{m}\vec{E}$$

$$\vec{v}_d = \frac{q\tau}{m}\vec{E}$$

Si n y τ son independientes de E entonces, la resistividad es independiente de E y el material conductor cumple la ley de Ohm.

Sustituyendo en las ecuaciones de densidad de corriente:

$$\vec{J} = nq\vec{v}_d = \frac{nq^2\tau}{m}\vec{E} \longrightarrow$$

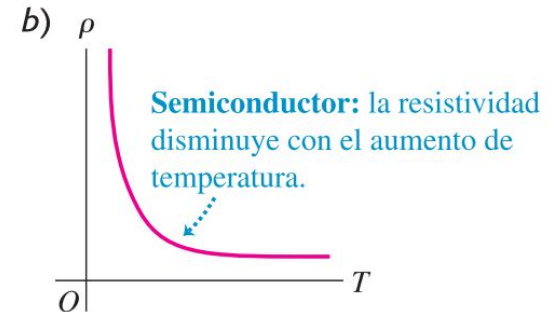
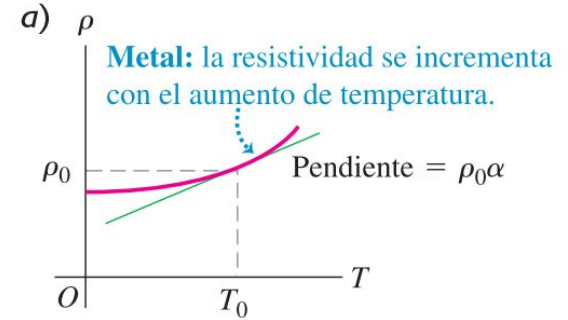
$$\rho = \frac{m}{ne^2\tau}$$

Resistividad y temperatura

$$\rho(T) = \rho_0[1 + \alpha(T - T_0)]$$

(dependencia de la resistividad con respecto a la temperatura)

$$R(T) = R_0[1 + \alpha(T - T_0)]$$

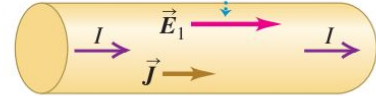


Fuerza electromotriz y circuitos

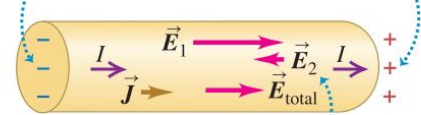
En un circuito abierto:

- 1) Si se establece un campo E_1 comienza a fluir una corriente que acumula portadores opuestos en ambos extremos.
- 2) Estos portadores crean un campo eléctrico E_2 que se opone al campo inicial E_1 .
- 3) Luego de un corto tiempo, ambos campos tienen la misma magnitud y la corriente deja de fluir.

a) Un campo eléctrico $\vec{E}_1$ producido dentro de un conductor aislado genera una corriente.

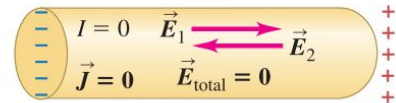


b) La corriente hace que se acumule carga en los extremos.



La carga acumulada genera un campo opuesto $\vec{E}_2$, lo cual reduce la corriente.

c) Luego de un tiempo muy corto, $\vec{E}_2$ tiene la misma magnitud que $\vec{E}_1$; entonces, el campo total es $\vec{E}_{total} = 0$ y la corriente cesa por completo.



Fuerza electromotriz y circuitos

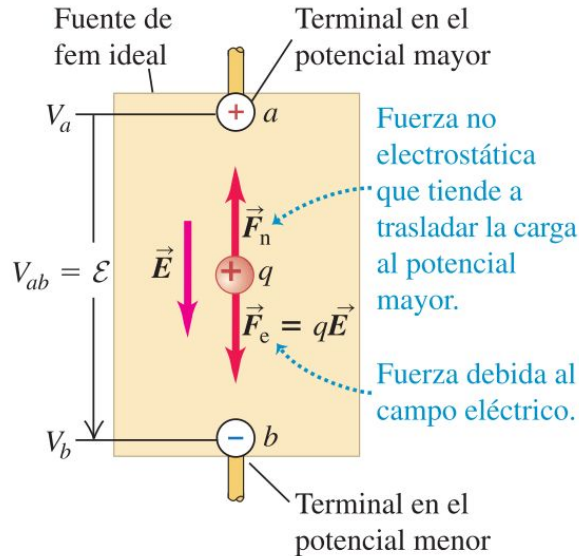
En un circuito eléctrico debe haber un dispositivo en algún punto del circuito que genere una “fuerza electromotriz” que mueva las cargas de un nivel bajo de energía potencial a un valor mayor de energía potencial.

Para esto, es necesario que el dispositivo (llamado fem) transforma algún tipo de energía (química, hidráulica, mecánica) en energía potencial.

La dirección de la corriente en ese dispositivo es del potencial más bajo al más alto, exactamente lo opuesto de lo que sucede en un conductor ordinario.

Fuerza electromotriz y circuitos

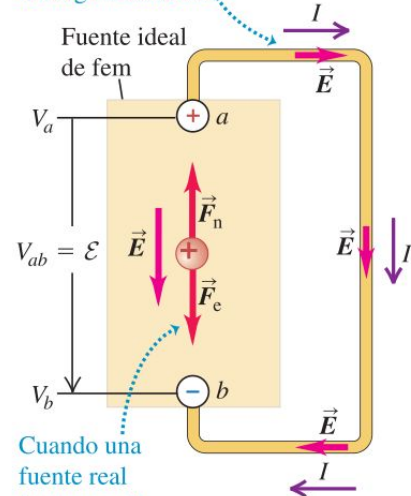
Circuito abierto



Cuando la fuente de fem no es parte de un circuito cerrado, $F_n = F_e$ y no hay movimiento neto de carga entre las terminales.

Circuito cerrado

El potencial a través de las terminales crea un campo eléctrico en el circuito, lo que hace que la carga se mueva.



Cuando una fuente real (opuesta a la ideal) de fem se conecta a un circuito, disminuye, V_{ab} y por lo tanto F_e de modo que $F_n > F_e$ y $\vec{F}_n$ realiza trabajo sobre las cargas.

Potencia

$$dQ = I dt$$

El cambio en la energía potencial para esta cantidad de carga es

$$V_{ab} dQ = V_{ab} I dt$$

Si esta expresión se divide entre dt , se obtiene la rapidez a la que se transfiere la energía hacia fuera o hacia adentro del elemento del circuito.

$$P = V_{ab} I \quad \text{(rapidez con la que se entrega energía a un elemento del circuito o se extrae de este)}$$

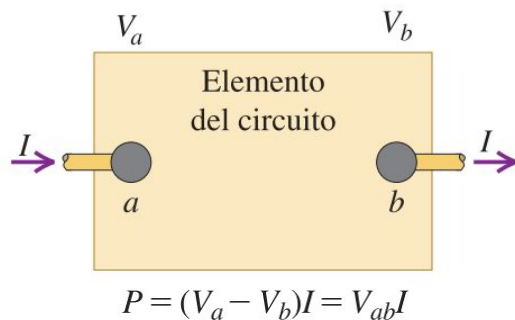
$$(1 \text{ J/C})(1 \text{ C/s}) = 1 \text{ J/s} = 1 \text{ W}$$

Potencia

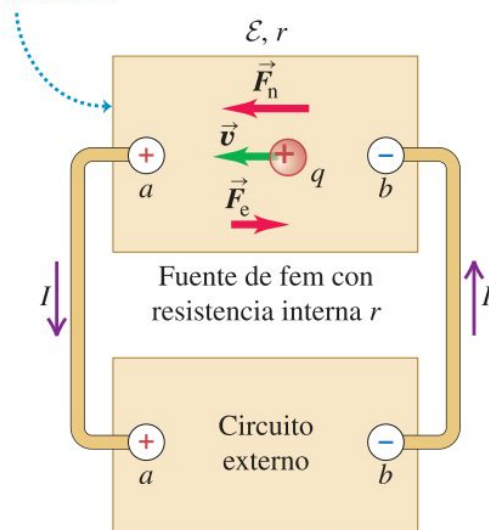
$$P = V_{ab}I \quad (\text{rapidez con la que se entrega energía a un elemento del circuito o se extrae de este})$$

$$(1 \text{ J/C})(1 \text{ C/s}) = 1 \text{ J/s} = 1 \text{ W}$$

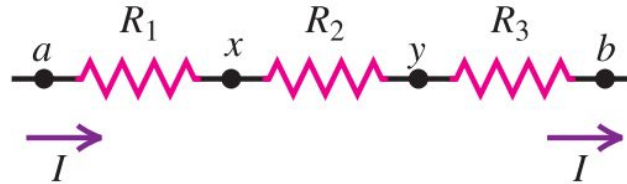
$$P = V_{ab}I = I^2R = \frac{V_{ab}^2}{R} \quad (\text{potencia entregada a un resistor})$$



- La fuente de fem convierte energía que no es eléctrica en energía eléctrica a una razón de $\mathcal{E}I$.
- Su resistencia interna *disipa* energía a una razón de I^2r .
- La diferencia $\mathcal{E}I - I^2r$ es su potencia de salida.



Resistencias en serie



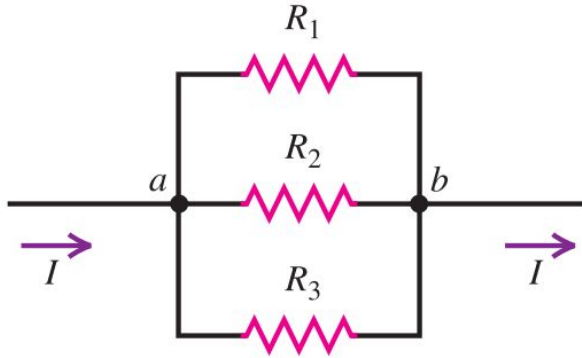
$$V_{ax} = IR_1 \quad V_{xy} = IR_2 \quad V_{yb} = IR_3$$

$$V_{ab} = V_{ax} + V_{xy} + V_{yb} = I(R_1 + R_2 + R_3)$$

$$\frac{V_{ab}}{I} = R_1 + R_2 + R_3$$

$$R_{\text{eq}} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots \quad (\text{resistores en serie})$$

Resistencias en paralelo



$$I_1 = \frac{V_{ab}}{R_1} \quad I_2 = \frac{V_{ab}}{R_2} \quad I_3 = \frac{V_{ab}}{R_3}$$

$$I = I_1 + I_2 + I_3 = V_{ab} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)$$

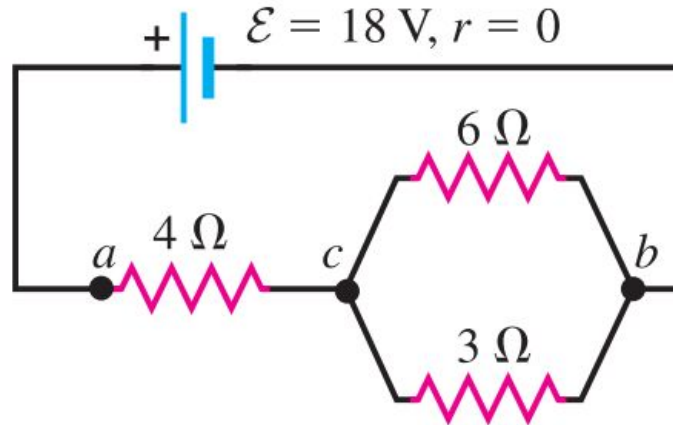
$$\frac{I}{V_{ab}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots \quad (\text{resistores en paralelo})$$

$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \quad (\text{dos resistores en paralelo})$$

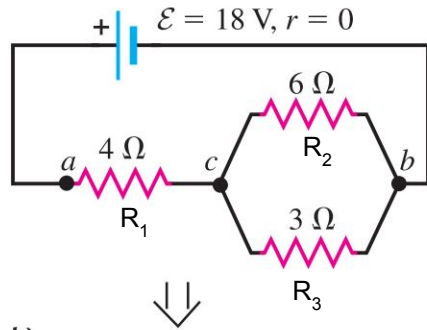
Ejercicio 1: Enunciado

Calcule la resistencia equivalente de la red que se ilustra en la figura, y la corriente en cada resistor. La fuente de fem tiene resistencia interna insignificante.

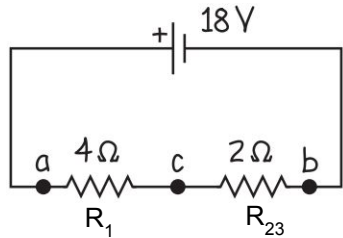


Ejercicio 1: Resolución (1/2)

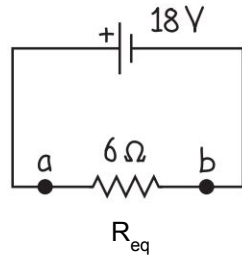
a)



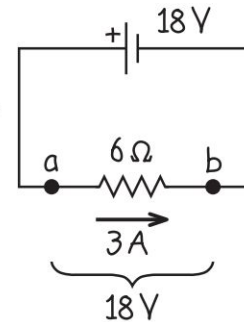
b)



c)



d)



a) $\Rightarrow$ b)

$$R_{23} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)^{-1} = \left(\frac{1}{6\ \Omega} + \frac{1}{3\ \Omega} \right)^{-1} = 2\ \Omega$$

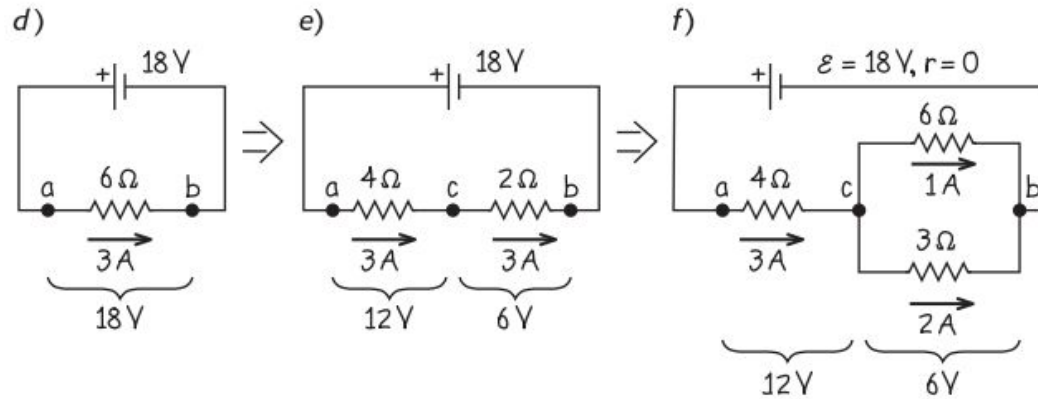
b) $\Rightarrow$ c)

$$R_{eq} = R_1 + R_{23} = 4\ \Omega + 2\ \Omega = 6\ \Omega$$

c) $\Rightarrow$ d)

$$I = \frac{\Delta V}{R} = \frac{18\text{ V}}{6\ \Omega} = 3\text{ A}$$

Ejercicio 1: Resolución (2/2)



d) ⇒ e)

$$I = I_1 = I_{23} = 3A$$

$$\Delta V_1 = I_1 R_1 = 3A \cdot 4\Omega = 12V$$

$$\Delta V_{23} = I_{23} R_{23} = 3A \cdot 2\Omega = 6V$$

e) ⇒ f)

$$\Delta V_{23} = \Delta V_2 = \Delta V_3 = 6V$$

$$I_2 = \frac{\Delta V_2}{R_2} = \frac{6V}{6\Omega} = 1A$$

$$I_3 = \frac{\Delta V_3}{R_3} = \frac{6V}{3\Omega} = 2A$$

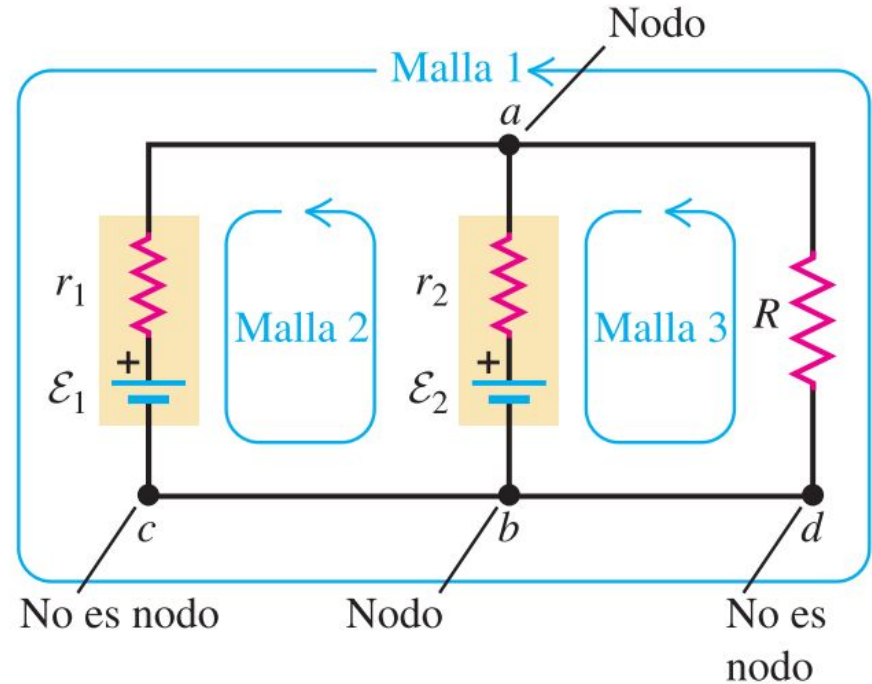
Leyes de Kirchhoff

Nodos y Mallas

Nodo (o unión): Es el punto en que se unen tres o más conductores.

Malla (o espira): es cualquier trayectoria cerrada de conducción

Rama: Camino entre dos nodos



Leyes de Kirchhoff

Ley de nodos: La suma de las corrientes que entran a cualquier unión debe ser igual a las de las corrientes que salen de ella. (Conservación de la carga)

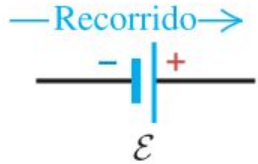
$$\sum I_{entrada} = \sum I_{salida}$$

Ley de mallas: La suma de las diferencias de potencial aplicadas a todos los elementos alrededor de un circuito cerrado debe ser igual a cero. (La fuerza electrostática es conservativa)

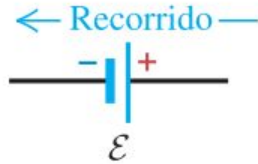
$$\sum_{\text{circuito cerrado}} \Delta V = 0$$

Convenciones de signo

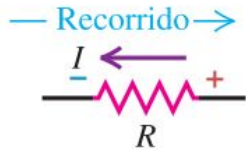
$+\mathcal{E}$: sentido del recorrido de $-$ a $+$:



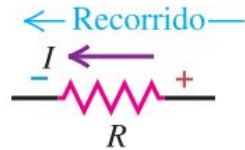
$-\mathcal{E}$: sentido del recorrido de $+$ a $-$:



$+IR$: sentido del recorrido *opuesto* al de la corriente:



$-IR$: recorrido en el *sentido* de la corriente:



Otra forma:

- **Positivo** cuando al recorrer elemento **subo** de potencial (pasó de menos a más)
- **Negativo** cuando **bajo** de potencial (paso de más a menos)

Importante: A la polaridad de la resistencia la define el sentido de la corriente.

Método de Kirchhoff

1. Nombrar todos los elementos, **elegir** el sentido de las corrientes y **deducir** la polaridad de las tensiones.
2. Verificar que el circuito no puede simplificarse mediante la combinaciones serie y paralelo.
3. Obtener las ecuaciones a partir de la **ley de nodos**.

Si existen N nodos, se obtendrán $N-1$ ecuaciones independientes.

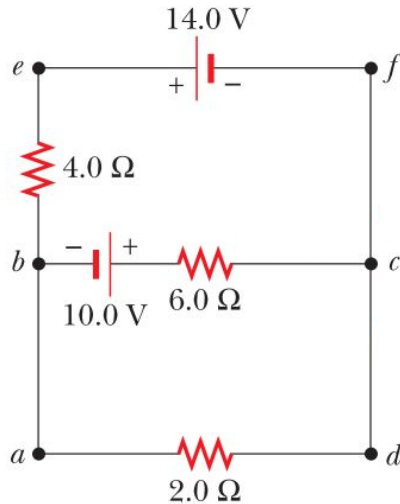
4. Obtener las ecuaciones a partir de la **ley de mallas**.

El número de ecuaciones independientes es igual a la cantidad de mallas que no rodeen mallas más chicas.

5. Resolver el sistema de ecuaciones.

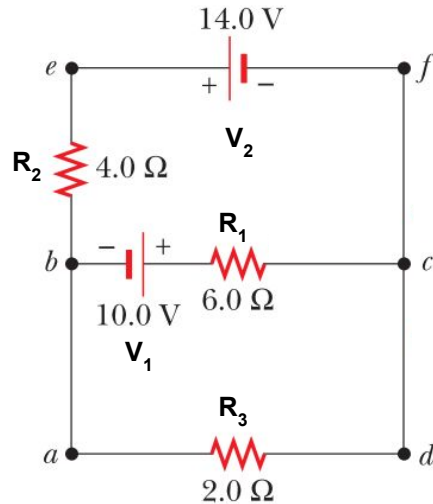
Ejercicio 7: Enunciado

Encuentre la corriente que circula por cada resistencia



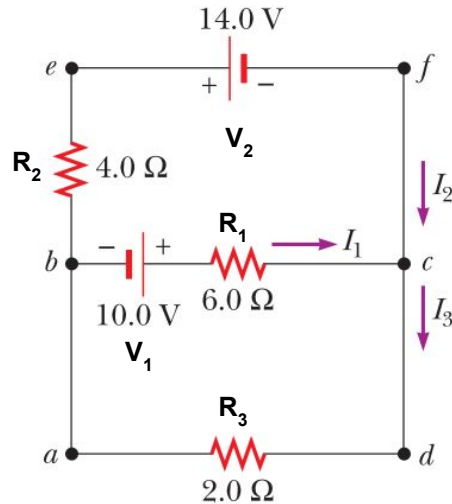
Ejercicio 7: Método de Kirchhoff - Paso 1a

1. **Nombrar todos los elementos**, elegir el sentido de las corrientes y deducir la polaridad de las tensiones.



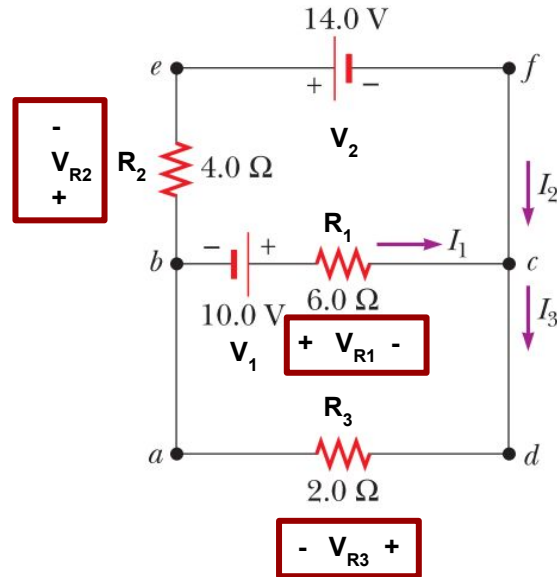
Ejercicio 7: Método de Kirchhoff - Paso 1b

1. Nombrar todos los elementos, **elegir el sentido de las corrientes** y deducir la polaridad de las tensiones.



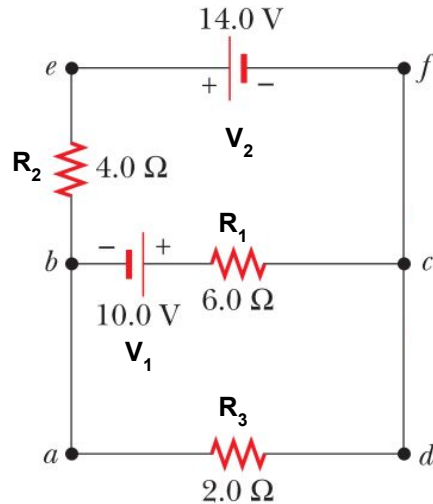
Ejercicio 7: Método de Kirchhoff - Paso 1c

1. Nombrar todos los elementos del circuito, elegir el sentido de las corrientes y deducir la polaridad de las tensiones.



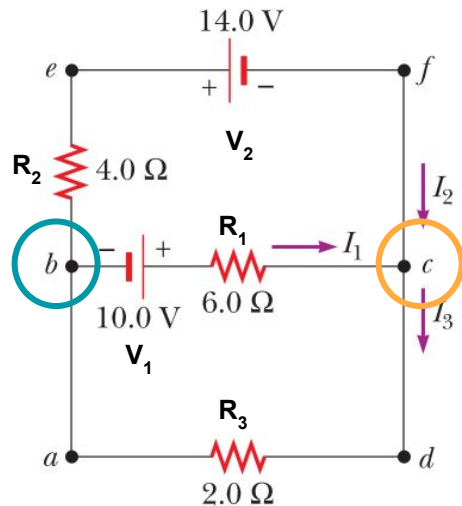
Ejercicio 7: Método de Kirchhoff - Paso 2

2. Verificar que el circuito no puede simplificarse mediante la combinaciones serie y paralelo.



Ejercicio 7: Método de Kirchhoff - Paso 3

3. Obtener las ecuaciones a partir de la ley de nodos.



2 Nodos $\Rightarrow$ 1 Ecuación de nodos independiente

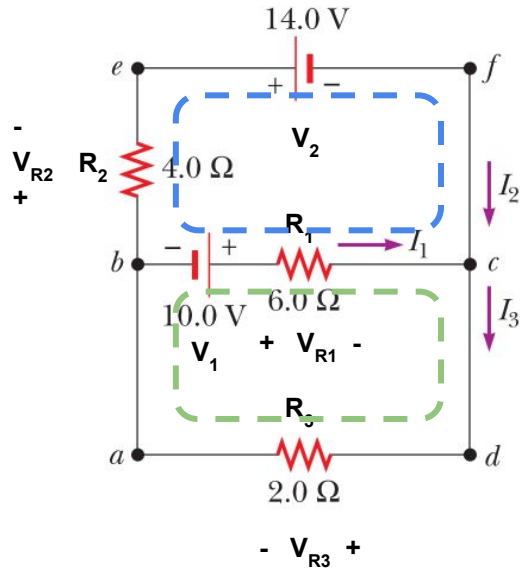
c) $I_1 + I_2 = I_3$

b) $I_3 = I_1 + I_2$

Elijo una de las dos, ya que una puede despejarse de la otra.

Ejercicio 7: Método de Kirchhoff - Paso 4

4. Obtener las ecuaciones a partir de la ley de mallas.



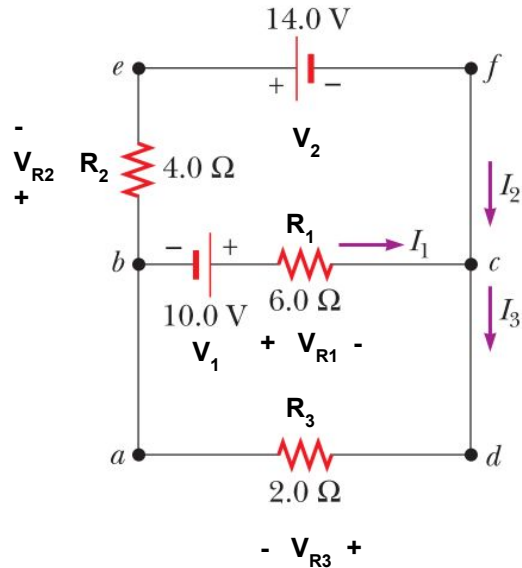
2 Mallas internas

$$\text{befcb)} \quad -V_{R2} - V_2 + V_{R1} - V_1 = 0$$

$$\text{badcb)} \quad V_{R3} + V_{R1} - V_1 = 0$$

Ejercicio 7: Método de Kirchhoff - Paso 5

5. Resolver el sistema de ecuaciones.



3 Ecuaciones del método de kirchhoff:

$$I_1 + I_2 = I_3$$

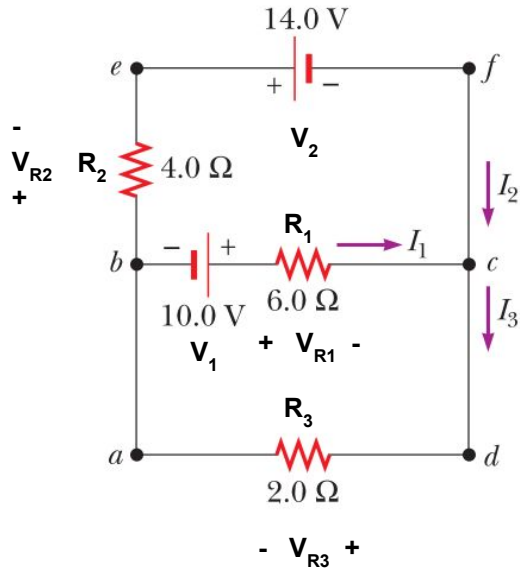
$$-V_{R2} - V_2 + V_{R1} - V_1 = 0$$

$$V_{R3} + V_{R1} - V_1 = 0$$

6 Incógnitas ??

Ejercicio 7: Método de Kirchhoff - Paso 5

5. Resolver el sistema de ecuaciones.



Agregamos las ecuaciones de la ley de ohm y expresamos todo en función de las corrientes:

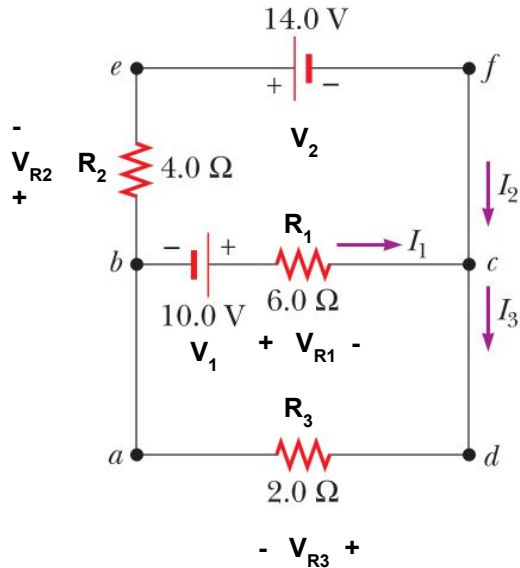
$$I_1 + I_2 - I_3 = 0$$

$$R_1 I_1 - R_2 I_2 + 0 I_3 = V_2 + V_1$$

$$R_1 I_1 + 0 I_2 + R_3 I_3 = V_1$$

Ejercicio 7: Método de Kirchhoff - Paso 5

5. Resolver el sistema de ecuaciones.



Agregamos las ecuaciones de la ley de ohm y expresamos todo en función de las corrientes:

$$I_1 + I_2 - I_3 = 0$$

$$6 I_1 - 4 I_2 + 0 I_3 = 24$$

$$6 I_1 + 0 I_2 + 2 I_3 = 10$$

$$I_1 = 2A$$

$$I_2 = -3A$$

$$I_3 = -1A$$

Ejercicio 7: Potencia Entregada y Disipada

Verificar la potencia entregada por las fuentes es igual a la potencia disipada por las resistencias.

$$P_1 = I_1 \cdot V_1 = -2A \cdot 10V = -20 \text{ W}$$

$$P_2 = I_2 \cdot V_2 = -3A \cdot 14V = -42 \text{ W}$$

$$\text{Potencia entregada por las fuentes: } P_1 + P_2 = -20W - 42W = -62W$$

$$P_{R1} = I_1^2 \cdot R_1 = (2A)^2 6\Omega = 24W$$

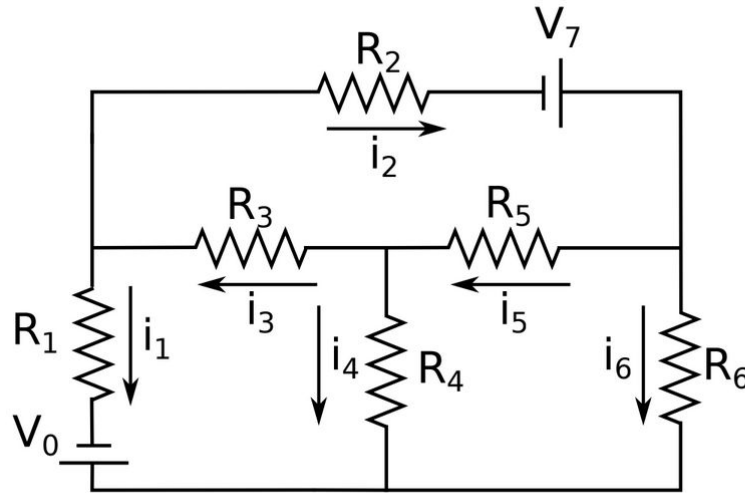
$$P_{R2} = I_2^2 \cdot R_2 = (3A)^2 4\Omega = 36W$$

$$P_{R3} = I_3^2 \cdot R_3 = (1A)^2 2\Omega = 2W$$

$$\text{Potencia disipada por las resistencias: } P_{R1} + P_{R2} + P_{R3} = 24W + 36W + 2W = 62W$$

Ejercicio 7: Enunciado

Para el siguiente circuito, encontrar la intensidad que circula por cada resistencia para el sentido de corriente dado.



Datos

$$V_0 = 2 \text{ v}$$

$$R_1 = 10 \Omega$$

$$R_2 = 15 \Omega$$

$$R_3 = 10 \Omega$$

$$R_4 = 1 \Omega$$

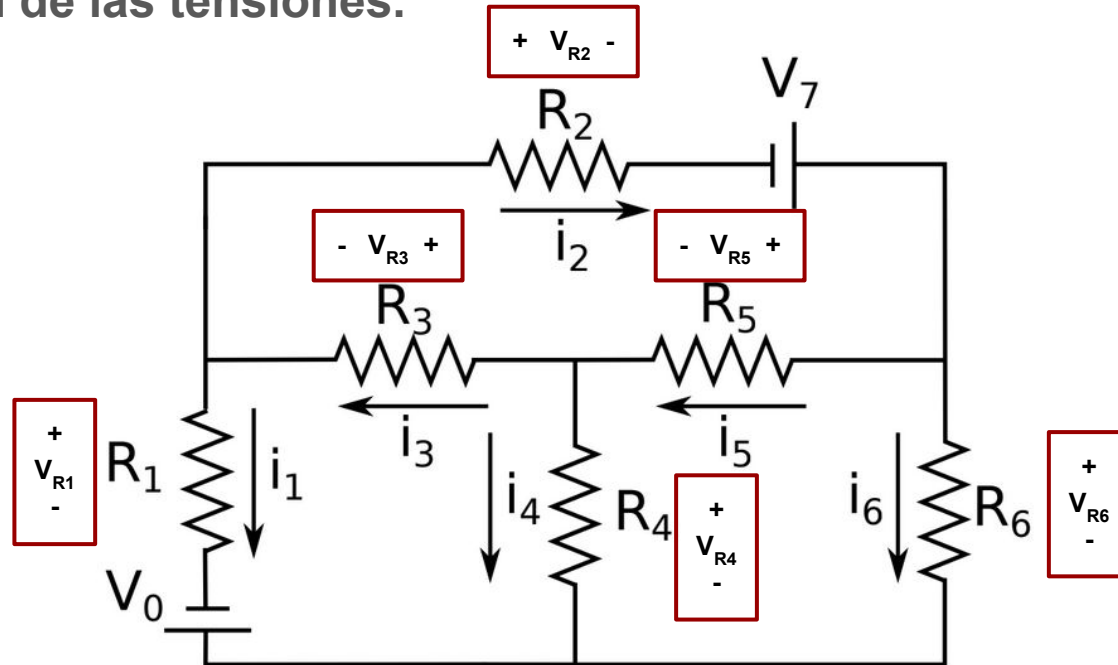
$$R_5 = 10 \Omega$$

$$R_6 = 13 \Omega$$

$$V_7 = 1 \text{ v}$$

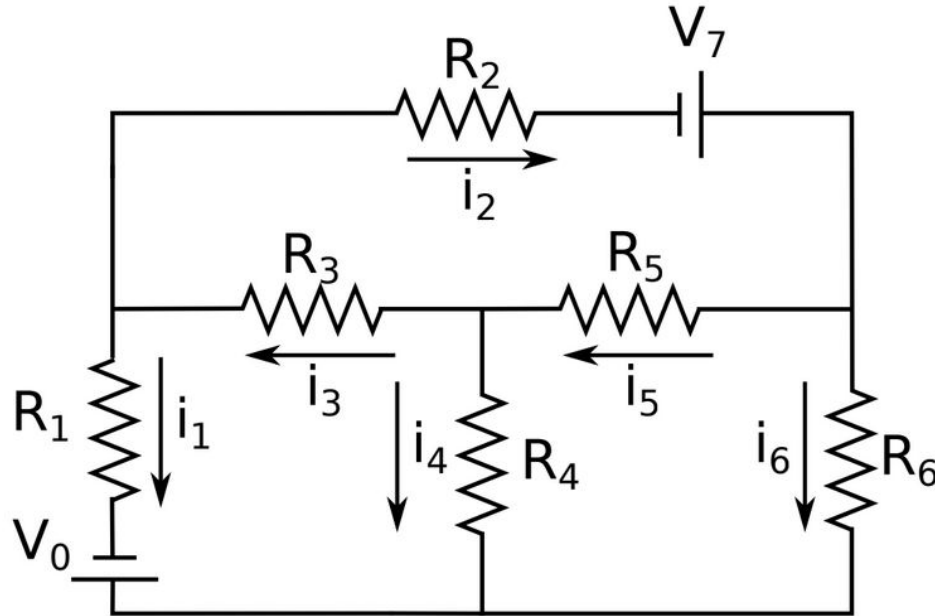
Ejercicio 7

1. Nombrar todos los elementos, elegir el sentido de las corrientes y **deducir la polaridad de las tensiones**.



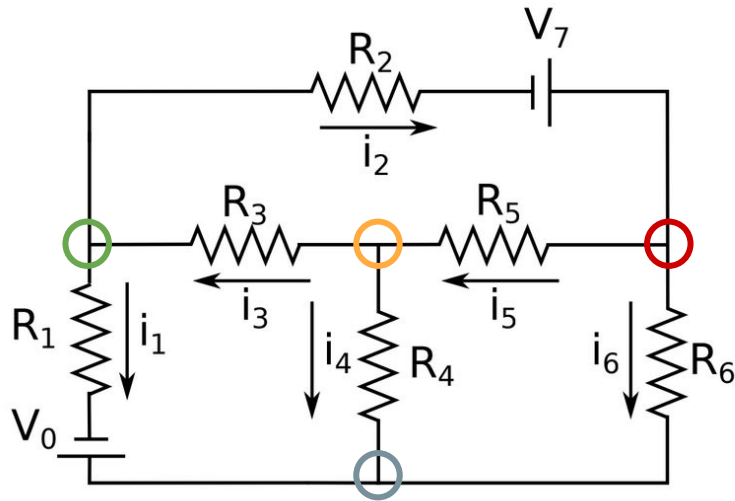
Ejercicio 7: Método de Kirchhoff - Paso 2

2. Verificar que el circuito no puede simplificarse mediante la combinaciones serie y paralelo.



Ejercicio 7: Método de Kirchhoff - Paso 3

3. Obtener las ecuaciones a partir de la ley de nodos.

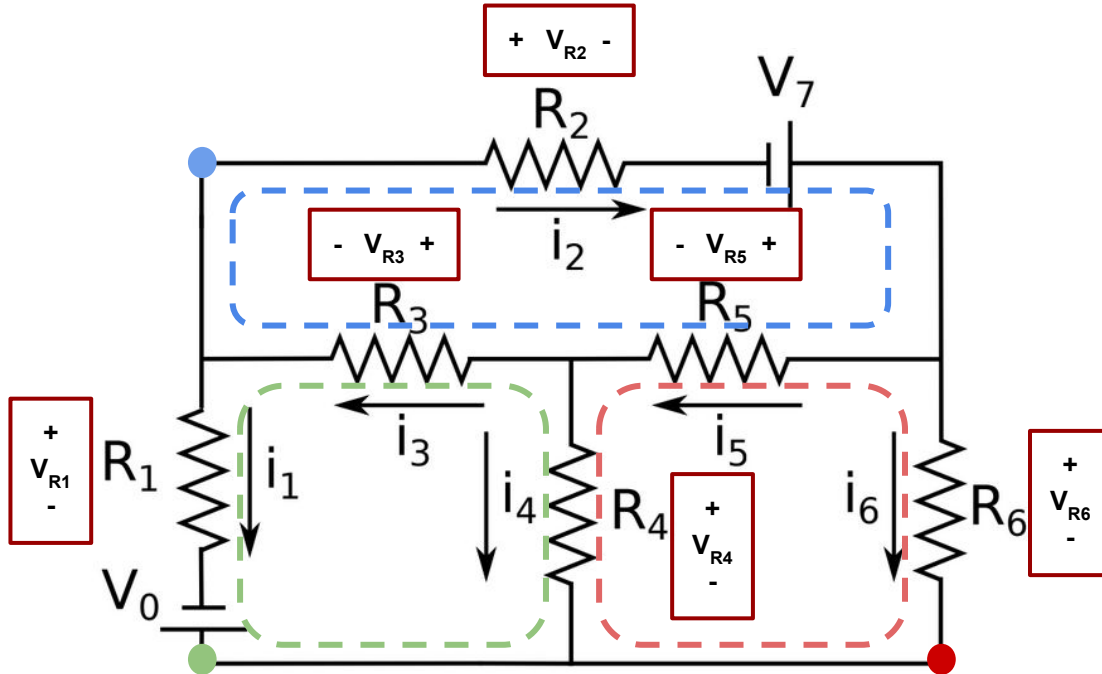


4 Nodos $\Rightarrow$ 3 Ecuación de nodos independiente

- a) $i_1 + i_2 = i_3$ (Verde)
- b) $i_3 + i_4 = i_5$ (Amarillo)
- c) $i_5 + i_6 = i_2$ (Rojo)
- d) $i_1 + i_4 + i_6 = 0$ (Gris)

Ejercicio 7: Método de Kirchhoff - Paso 4

4. Obtener las ecuaciones a partir de la ley de mallas.



3 Mallas internas

azul) $-V_{R2} + V_7 - V_{R5} - V_{R3} = 0$

verde) $-V_0 + V_{R1} + V_{R3} - V_{R4} = 0$

rojo) $V_{R6} - V_{R5} - V_{R4} = 0$

Ejercicio 7: Método de Kirchhoff - Paso 5

5. Resolver el sistema de ecuaciones.

Agregamos las ecuaciones de la ley de ohm y expresamos todo en función de las corrientes:

Mallas

$$- R_2 I_2 - R_3 I_3 - R_5 I_5 = - V_7$$

$$R_1 I_1 + R_3 I_3 - R_4 I_4 = V_0$$

$$- R_4 I_4 - R_5 I_5 + R_6 I_6 = 0$$

Nodos

$$I_1 + I_2 - I_3 = 0$$

$$I_3 + I_4 - I_5 = 0$$

$$- I_2 + I_5 + I_6 = 0$$

Ejercicio 7: Método de Kirchhoff - Paso 5

5. Resolver el sistema de ecuaciones.

Agregamos las ecuaciones de la ley de ohm y expresamos todo en función de las corrientes:

Mallas

$$-15 I_2 - 10 I_3 - 10 I_5 = -1$$

$$10 I_1 + 10 I_3 - 1 I_4 = -2$$

$$-1 I_4 - 10 I_5 + 13 I_6 = 0$$

Nodos

$$I_1 + I_2 - I_3 = 0$$

$$I_3 + I_4 - I_5 = 0$$

$$-I_2 + I_5 + I_6 = 0$$

Ejercicio 7: Método de Kirchhoff - Paso 5

5. Resolver el sistema de ecuaciones.

Agregamos las ecuaciones de la ley de ohm y expresamos todo en función de las corrientes:

Resultados

$$I_1 = 95,31 \text{ mA}$$

$$I_2 = 0,23 \text{ mA}$$

$$I_3 = 95,54 \text{ mA}$$

$$I_4 = -91,44 \text{ mA}$$

$$I_5 = 4,11 \text{ mA}$$

$$I_6 = -3,87 \text{ mA}$$